



Evaluación en contacto con el Docente

Romero Moncayo David Agustin

Facultad de Ingenierías Digitales y Tecnologías Emergentes
Carrera de ingeniería en software - Modalidad En Línea

Lógica de Programación

DARIO SEBASTIAN CABEZAS ERAZO

25 de Junio del 2026

Proyecto Final

Sistema de Control de Inventario para una Tienda

Introducción

La administración de un inventario constituye una actividad fundamental para cualquier negocio dedicado a la comercialización de productos. Llevar un registro organizado de la información permite conocer las existencias disponibles, controlar las ventas, evitar pérdidas económicas y optimizar la reposición de mercancías. Sin embargo, muchas pequeñas tiendas realizan este proceso de forma manual, lo que incrementa la posibilidad de cometer errores, olvidar productos próximos a caducar o perder el control del stock disponible.

Como parte de la asignatura de Lógica de Programación, se desarrolló un sistema de control de inventario utilizando el lenguaje de programación Python. El proyecto tiene como finalidad aplicar los conceptos fundamentales de programación mediante la resolución de una problemática real, implementando un sistema que permita registrar productos, controlar las existencias, realizar ventas y supervisar las fechas de caducidad de los productos almacenados.

El desarrollo de este proyecto permitió comprender cómo la programación puede utilizarse para automatizar procesos cotidianos, facilitando la administración de información y reduciendo el riesgo de errores humanos mediante el uso de estructuras lógicas y algoritmos.

Descripción del problema

En muchos negocios pequeños, como tiendas de barrio, minimarkets o locales comerciales, el control del inventario se realiza de forma manual mediante cuadernos o registros en hojas de cálculo muy básicas. Este método presenta diversas dificultades, entre ellas:

- Pérdida del control del stock disponible.
- Desconocimiento de los productos agotados.
- Dificultad para registrar las ventas realizadas.
- Falta de seguimiento de los productos próximos a caducar.
- Posibilidad de vender productos vencidos.
- Mayor probabilidad de cometer errores durante el registro de la información.

Uno de los problemas más importantes en establecimientos que comercializan alimentos, bebidas o medicamentos es el control de la fecha de caducidad. La falta de un seguimiento adecuado puede ocasionar pérdidas económicas y afectar la satisfacción y seguridad de los clientes.

Por esta razón, se desarrolló un sistema que permite almacenar la información de cada producto, incluyendo su fecha de caducidad, facilitando el control del inventario y permitiendo identificar rápidamente aquellos productos que están agotados o próximos a vencer.

Relación con los contenidos de la asignatura

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron diversos conceptos estudiados en la asignatura de Lógica de Programación, demostrando la integración de múltiples estructuras y herramientas del lenguaje Python.

Variables

Se utilizaron variables para almacenar temporalmente la información ingresada por el usuario, como el nombre del producto, precio, cantidad disponible y fecha de caducidad.

Tipos de datos

El programa emplea distintos tipos de datos, entre ellos:

- Cadenas de texto (string).
- Números enteros (int).
- Números decimales (float).
- Fechas mediante la librería datetime.
- Valores booleanos para validar condiciones.

Listas

El inventario completo se almacena dentro de una lista denominada **inventario**, la cual permite guardar múltiples productos durante la ejecución del programa.

Ejemplo conceptual:

```
inventario = []
```

Cada elemento de la lista representa un producto diferente.

Diccionarios

Cada producto se almacena mediante un diccionario que contiene toda la información relacionada.

Ejemplo conceptual:

```
{  
    "nombre": "Leche",  
    "precio": 1.50,  
    "cantidad": 20,  
    "fecha_caducidad": "2026-07-15"  
}
```

El uso de diccionarios facilita acceder rápidamente a los datos de cada producto mediante sus claves.

Estructuras condicionales

El programa utiliza estructuras condicionales (if, elif y else) para controlar el flujo de ejecución y validar diferentes situaciones, como:

- Verificar si un producto ya existe.
- Validar que exista suficiente stock para una venta.
- Comprobar si un producto está agotado.
- Detectar productos próximos a caducar.
- Validar opciones del menú principal.

Estas estructuras permiten que el sistema tome decisiones de acuerdo con las acciones del usuario.

Estructuras repetitivas

Se implementaron diferentes ciclos repetitivos para permitir el funcionamiento continuo del sistema.

Se utilizó el ciclo **while** para mantener activo el menú principal hasta que el usuario decida salir del programa.

También se empleó **for** para recorrer todos los productos almacenados dentro del inventario y realizar búsquedas, actualizaciones o mostrar información.

Funciones

Con el objetivo de organizar el código y facilitar su mantenimiento, el sistema fue dividido en funciones independientes, entre ellas:

- agregar_producto()
- mostrar_inventario()
- vender_producto()
- actualizar_stock()
- mostrar_productos_agotados()
- mostrar_productos_por_caducar()
- buscar_producto()
- mostrar_menu()

Esta organización mejora la legibilidad del programa y evita la repetición de código.

Validación de datos

Se implementó la validación de datos mediante estructuras try y except, permitiendo controlar errores cuando el usuario ingresa información incorrecta.

Además, se verifican:

- Precios positivos.
- Cantidades válidas.
- Fechas con formato correcto.
- Opciones válidas del menú.

Estas validaciones hacen que el sistema sea más robusto y reduzcan la posibilidad de errores durante su utilización.

Explicación del sistema desarrollado

El sistema desarrollado corresponde a un programa de consola que permite administrar el inventario de una tienda mediante un menú interactivo.

Al iniciar el programa, el usuario dispone de varias opciones para gestionar el inventario.

Las funcionalidades implementadas son las siguientes:

Agregar producto

Permite registrar un nuevo producto ingresando:

- Nombre.
- Precio.
- Cantidad disponible.
- Fecha de caducidad.

Antes de guardar la información, el sistema verifica que el producto no exista previamente.

Mostrar inventario

Presenta todos los productos registrados mostrando su información completa, incluyendo:

- Nombre.
- Precio.
- Cantidad disponible.
- Fecha de caducidad.

Vender producto

Permite registrar la venta de un producto.

El sistema verifica que exista suficiente stock antes de descontar las unidades vendidas y calcula automáticamente el valor total de la venta.

Actualizar stock

Permite modificar la cantidad disponible de un producto cuando se reciben nuevas existencias o es necesario realizar una corrección.

Mostrar productos agotados

Busca automáticamente todos los productos cuya cantidad sea igual a cero y los presenta al usuario para facilitar la reposición del inventario.

Mostrar productos cercanos a caducar

Esta funcionalidad constituye una de las principales mejoras del sistema.

El programa compara la fecha actual con la fecha de caducidad de cada producto y muestra aquellos que vencerán dentro de los próximos siete días, así como los productos que ya han caducado.

De esta forma, el administrador puede tomar decisiones oportunas para evitar pérdidas económicas y proteger la salud de los consumidores.

Buscar producto

Permite localizar rápidamente un producto específico dentro del inventario utilizando su nombre.

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

La tecnología desempeña un papel fundamental en la transformación de los procesos administrativos de empresas y pequeños negocios. Actualmente, la automatización de tareas permite mejorar la eficiencia, disminuir errores humanos y optimizar el tiempo empleado en actividades repetitivas.

El desarrollo de este sistema demuestra cómo la programación puede utilizarse para resolver problemas cotidianos mediante soluciones sencillas, pero funcionales. Un sistema de control de inventario contribuye a mantener un mejor orden de la información, facilita el seguimiento de los productos disponibles y ayuda a prevenir pérdidas ocasionadas por productos agotados o vencidos.

Asimismo, este proyecto evidencia que los conocimientos adquiridos en la asignatura de Lógica de Programación tienen una aplicación directa en situaciones reales. Conceptos como variables, listas, diccionarios, estructuras condicionales, ciclos repetitivos y funciones permiten construir aplicaciones capaces de solucionar necesidades concretas dentro del ámbito comercial.

Finalmente, este trabajo permitió fortalecer habilidades relacionadas con el análisis de problemas, el diseño de algoritmos, la organización del código y la implementación de soluciones informáticas, demostrando la importancia de la programación como una herramienta esencial para el desarrollo tecnológico y la innovación en la sociedad.

